Procédure d'installation ELK

CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD

Lycée LouisPergaud Besançon

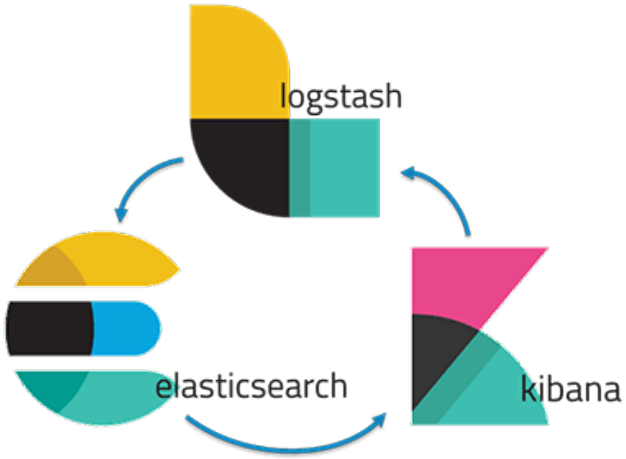
E3D EXPERT

Compte rendu

Travaux Pratiques n°11

Benjamin BRUAT – BTS SIO SISR

27/03/2023





Mise en place d'une solution de journalisation ELK sur une infrastructure en Proxmox.

Sommaire

Sommaire 2

0/ OBJECTIF 3

A) DEFINITION 3

B) ELK 3

C) FILEBEAT 4

D) LOG COLLECTOR 4

Schéma réseau et position 5

I/ Installation de Rsyslog 5

A) CONFIGURATION DE RSYSLOG SUR LE SERVEUR 5

B) CONFIGURATION DES CLIENTS RSYSLOG 7

II) Installation de ELASTICSEARCH, LOGSTASH ET KIBANA (ELK) 9

A) CREATION DE LA MACHINE DEDIEE 9

B) LIAISON DE LA NOUVELLE MACHINE EN SSH 9

C) CREATION DES MODELES 14

III) INSTALLATION DE Suricata sur PfSense 15

A) INSTALLATION DE L'AGENT SURICATA 15

B) PARAMETRAGE DE SURICATA 15

0/ OBJECTIF

A) DEFINITION

Dans le domaine de la sécurité informatique, les produits et service logiciels de SIEM combinent la gestion des informations de sécurité (SIM) et la gestion des événements de sécurité (SEM) pour fournir des alertes en temps réel.

Les outils SIEM collectent, agrègent et analysent en temps réel d'importants volumes de données issues des applications, appareils, serveurs et utilisateurs d'une organisation afin de permettre aux équipes chargées de la sécurité de détecter et de bloquer les attaques.

B) ELK

ELK est un outil d'analyse de logs composé de 3 logiciels open source, développés par la société Elastic : Elasticsearch, Logstash et Kibana.

Cet analyseur de logs ambitionne de répondre à des interrogations métier tels que :

- Quelle est l'efficacité de la dernière campagne publicitaire ?
- Combien d'utilisateurs ont réalisé une telle transaction cette semaine ?
- Pourquoi la performance de la database est-elle dégradée depuis 2 jours ?
- Quel est le meilleur moment pour effectuer la maintenance du système ?
- etc.
- Les fichiers log contiennent des informations essentielles pour répondre à ces questions.

Bien qu'Elasticsearch, Logstash et Kibana aient été conçus pour fonctionner ensemble, chacun d'entre eux est un outil distinct.
ELK veut faciliter et accélérer la recherche et l'analyse de grands ensembles de données. Elasticsearch va permettre d'extraire les données, Logstash normalise toutes sortes de données temporelles et Kibana apporte un insight.

a°) Elastic

ElasticSearch est un moteur de recherche et d'analyse qui utilise le format JSON. Son objectif est d'extraire efficacement les données à partir de sources de données structurées ou non structurées en temps réel. Elasticsearch utilise Lucene pour fournir les capacités de recherche en texte intégral les plus puissantes disponibles dans n'importe quel produit open-source.

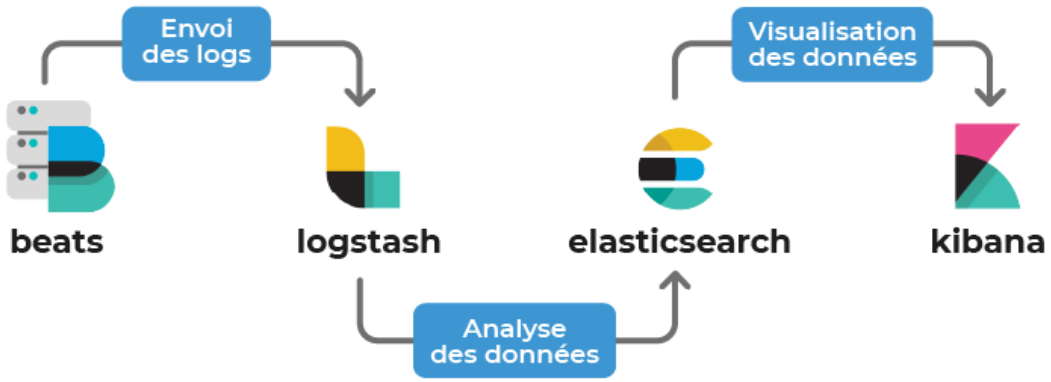
b°) LogStash

Logstash est un outil pour la saisie, le traitement et la sortie des données logs. Sa fonction est d'analyser, filtrer et découper les logs pour les transformer en documents formatés à destination d'Elasticsearch.

c°) Kibana

Kibana est un tableau de bord interactif et paramétrable qui permet de visualiser les données stockées dans ElasticSearch. Kibana apporte un insight sur les tendances et les modèles sous toutes formes de diagrammes et courbes. Ce dashboard peut être partagé et associé à des visualisations de données pour une communication rapide et intelligente.

d°) ELK en schéma



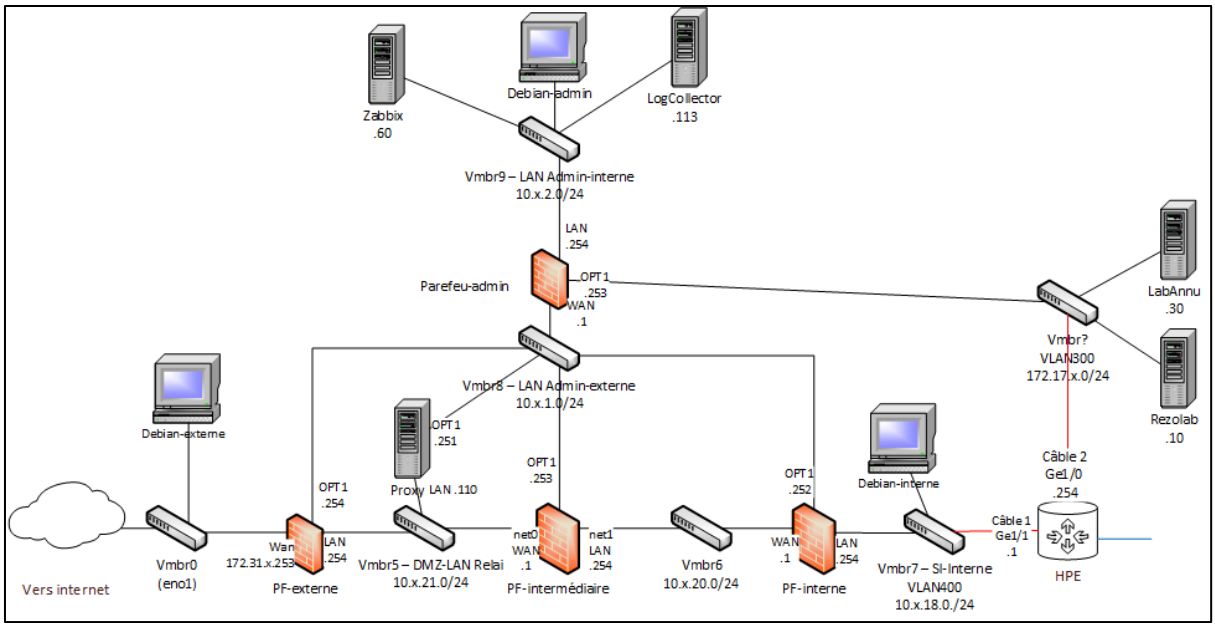
C) FileBeat

Analyse des fichiers pour surveiller leurs changements. Généralement, ce sont des fichiers de logs, et les changements sont envoyés à logstash. Ils peuvent être directement envoyés à elastic. File beat peut être installé sur chaque machine ou sur un collecteur qui centralise les logs. FileBeat renvoie alors les logs à elastic.

D) Log Collector

Les logs sont émis par tous les systèmes (OS, logiciel, infra…). Par défaut, ils sont centralisés dans un dossier local (par exemple : linux : /var/log). La technologie syslog permet à chaque machine d'envoyer ses logs vers une autre machine. Chaque machine peut donc être émettrice et collecteur de logs (on parle de machine relai dans ce cas). Si nous avons une machine qui centralise : on parle de collecteur. Cette technologie est bien pour avoir des logs vierges (obligation RGPD) mais insuffisante pour les traiter. Il faut prévoir une solution de rotation des logs pour effacer les plus anciens et également les archiver (autre débat !)

Schéma réseau et position



I/ Installation de Rsyslog

A) Configuration de Rsyslog sur le serveur

Rsyslog fonctionne dans un modèle client-serveur et nous commencerons par configurer Rsyslog sur le serveur Debian 11. Sur Debian 11, Rsyslog est installé par défaut. Si pour une raison quelconque Rsyslog n'est pas présent, vous pouvez l'installer en utilisant la commande :

```
$ sudo apt install -y rsyslog
```

Ensuite, nous allons configurer rsyslog pour qu'il s'exécute en mode serveur. Le fichier de configuration est le fichier /etc/rsyslog.conf. Alors, éditez-le à l'aide de votre éditeur de texte préféré.

```
$ sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

Continuez et décommentez les lignes suivantes qui permettent la réception de syslog UDP et TCP à partir de clients distants.




```
$template remote-incoming-logs,"/var/log/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"

*.* ?remote-incoming-logs
```

Ensuite, collez les lignes suivantes pour définir le modèle que Rsyslog utilisera pour stocker les journaux entrants des systèmes clients :



On redémarre Rsyslog pour l'application des changements :

```
$ sudo systemctl restart rsyslog
```

Par défaut, rsyslog écoute le port 514. Vous pouvez confirmer qu'il s'agit du port sur lequel le démon rsyslog écoute en exécutant la commande ss :

```
$ sudo ss -tunlp | grep 514
```

```
root@Debian-XP:/var/log# ss -tunlp | grep 514
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:514        0.0.0.0:*    users:(("rsyslogd",pid=6648,fd=6))
udp   UNCONN 0      0               [::]:514           [::]:*    users:(("rsyslogd",pid=6648,fd=7))
tcp   LISTEN 0      25           0.0.0.0:514        0.0.0.0:*    users:(("rsyslogd",pid=6648,fd=8))
tcp   LISTEN 0      25              [::]:514           [::]:*    users:(("rsyslogd",pid=6648,fd=9))
```

B) CONFIGURATION DES CLIENTS RSYSLOG

```
$ sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

Accédez à la toute fin du fichier et ajoutez ces lignes :

```
#Enable sending system logs over UDP to rsyslog server

*.* @rsyslog-ip-address:514

#Enable sending system logs over TCP to rsyslog server

*.* @@rsyslog-ip-address:514
```

Ces lignes indiquent au client d'envoyer les fichiers journaux via les protocoles UDP et TCP au serveur rsyslog. Notez que la première ligne a un seul symbole @ qui signifie UDP et la deuxième ligne a deux symboles @@ pour signifier le protocole TCP.

On redémarre le service Rsyslog :

```
$ sudo systemctl restart rsyslog
```

Les fichiers journaux se trouvent dans le chemin /var/log/ :

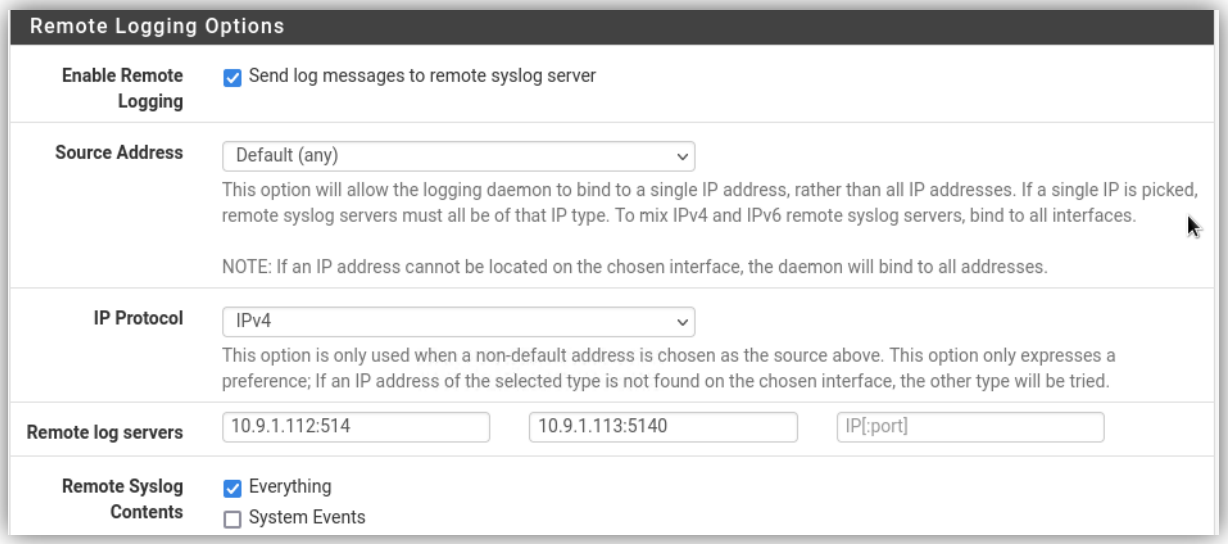
```
$ ls /var/log/
```

```
root@Debian-XP:/var/log# ls /var/log
alternatives.log    boot.log.3       daemon.log.3.gz  fontconfig.log  messages.1         syslog.4.gz
alternatives.log.1  boot.log.4       daemon.log.4.gz  gdm3            messages.2.gz      unattended-upgrades
apt                 boot.log.5       Debian-XP        installer       messages.3.gz      user.log
auth.log            boot.log.6       debug            journal         messages.4.gz      user.log.1
auth.log.1          boot.log.7       debug.1          kern.log        private            user.log.2.gz
auth.log.2.gz       btmp             debug.2.gz       kern.log.1      runit              user.log.3.gz
auth.log.3.gz       btmp.1           debug.3.gz       kern.log.2.gz   speech-dispatcher  user.log.4.gz
auth.log.4.gz       cups             debug.4.gz       kern.log.3.gz   syslog             wtmp
boot.log            daemon.log       dpkg.log         kern.log.4.gz   syslog.1
boot.log.1          daemon.log.1     dpkg.log.1       lastlog         syslog.2.gz
boot.log.2          daemon.log.2.gz  faillog          messages        syslog.3.gz
```

Les PfSense devront envoyer leurs journaux. Un exemple de PfSense avec le pare-feu admin.

On se rend sur l'onglet **Status > System Logs > Settings :**





Les serveurs distants sont 10.9.1.112 (pour Ubuntu-ELK) et 10.9.1.113 (pour Rsyslog).

Règles PAT pour la redirection vers Rsyslog :

WAN	TCP/UDP	*	*	WAN address	5140	10.9.1.112	5140	
OPT1	TCP/UDP	*	*	OPT1 address	514 (Syslog)	10.9.1.113	514 (Syslog)	
WAN	TCP/UDP	*	*	WAN address	514 (Syslog)	10.9.1.113	514 (Syslog)	

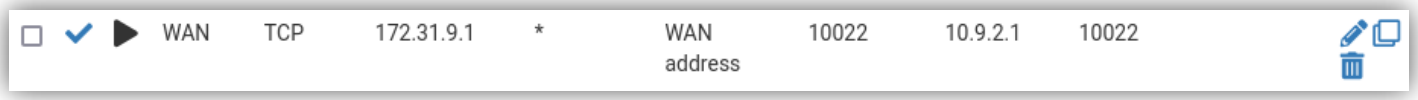
II) Installation de ELASTICSEARCH, LOGSTASH ET KIBANA (ELK)

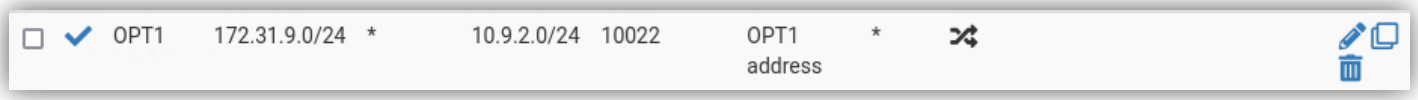
A) CREATION DE LA MACHINE DEDIEE

Installation d'une Ubuntu 22.04 positionnée sur l'interface vmbr9 (zone d'administration), à l'instar de Rsyslog.

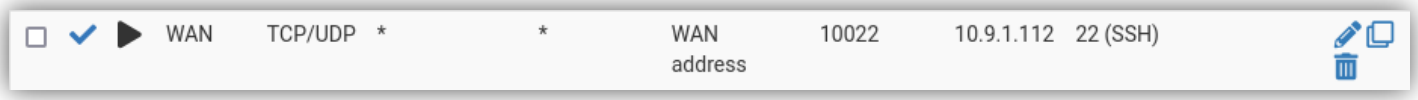
B) LIAISON DE LA NOUVELLE MACHINE EN SSH

Pare-feu externe





Pare-feu admin



172.31.9.1 est la machine physique. Le pare-feu externe fait une redirection NAT avec une règle en sortant (outbound).

Le pare-feu admin fait une redirection PAT du port 10022 au port local 22 vers la machine Ubuntu-ELK.

Vérification de la connectivité SSH, 172.31.9.253 étant l'interface WAN du pare-feu externe :

```
$ ssh bruatb@172.31.9.253 -p 10022
```

```
t:\>ssh bruatb@172.31.9.253 -p 10022
bruatb@172.31.9.253's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-69-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of dim. 09 avril 2023 15:08:14 UTC

  System load:  0.08740234375      Processes:             112
  Usage of /:   62.0% of 14.66GB   Users logged in:       1
  Memory usage: 36%                IPv4 address for ens18: 10.9.1.112
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

     https://ubuntu.com/pro

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

5 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

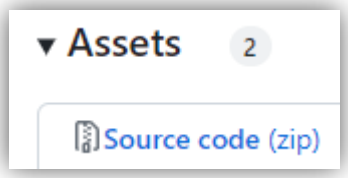

Last login: Sun Apr  9 15:08:15 2023 from 10.9.2.254
bruatb@buntu:~$
```

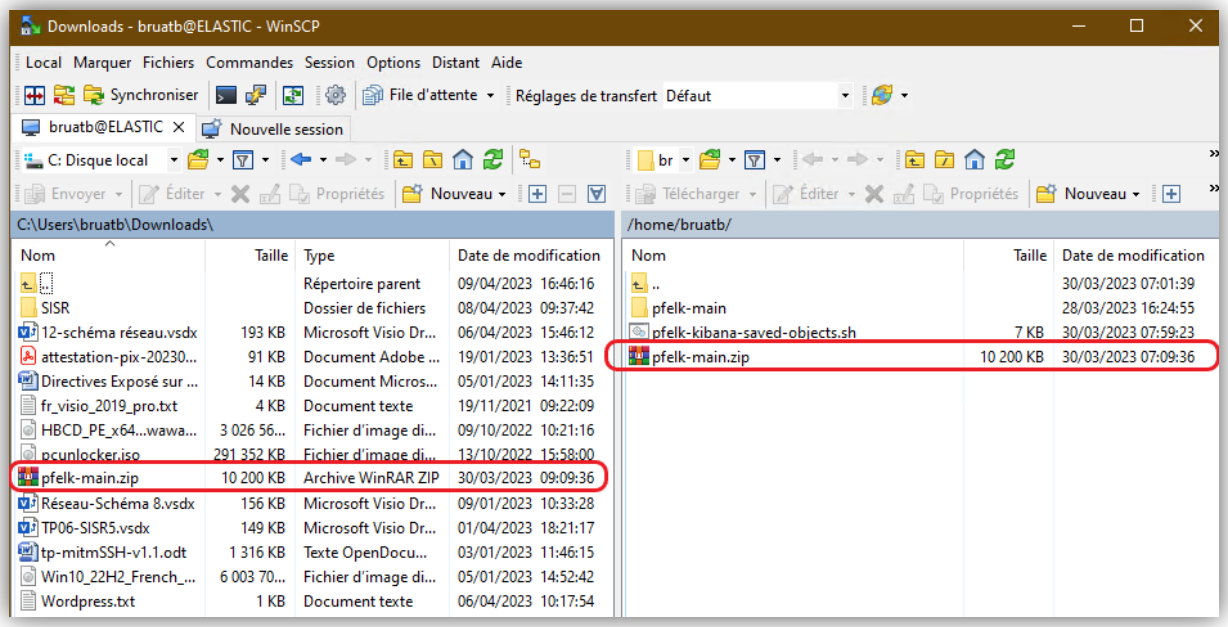
Maintenant que la liaison SSH est opérationnelle, je transferts le dépôt github avec WinSCP, un git-clone fonctionnerait aussi !

Aller sur la page GitHub de ELK, cliquer sur :



Puis :





Le téléversement terminé, on décompresse l'archive :

```
bruatb@buntu:~$ ls
pfelk-kibana-saved-objects.sh  pfelk-main  pfelk-main.zip
bruatb@buntu:~$ unzip pfelk-main.zip
```

```
$ unzip pfelk-main.zip
```

Avec PUTTY, se rendre sur le dossier des scripts de ELK :

```
$ cd pfelk-main/etc/pfelk/scripts/
```

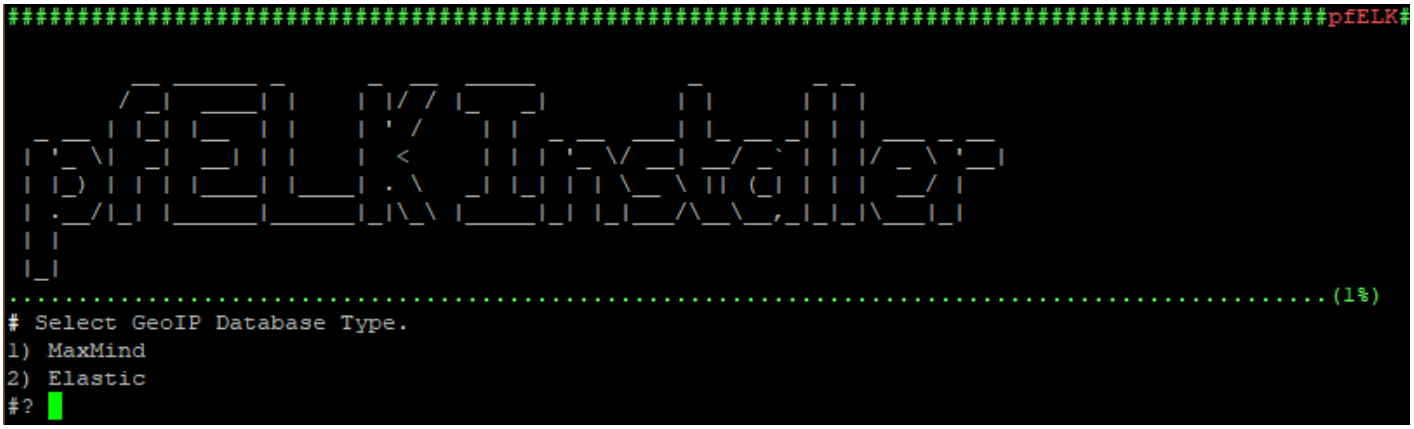
```
pfelk-kibana-saved-objects.sh  pfelk-main  pfelk-main.zip
bruatb@buntu:~$ cd pfelk-main/etc/pfelk/scripts/
bruatb@buntu:~/pfelk-main/etc/pfelk/scripts$ ls
error-data.sh        pfelk-kibana-saved-objects.sh  pfelk_rule_sync.sh
pfelk-installer.sh   pfelk_rule_generator.sh        pfelk-template-installer.sh
bruatb@buntu:~/pfelk-main/etc/pfelk/scripts$
```

Rendre le script exécutable :

```
$ chmod +x pfelk-installer.sh
```

Et le lancer :

```
$ sudo ./pfelk-installer.sh
```



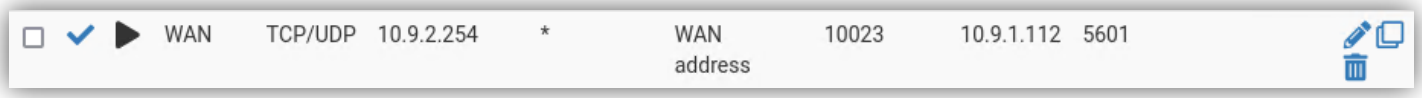
A partir d'ici, les instructions dans ce lien ont été suivies :
https://github.com/pfelk/pfelk#script-installation-method

Maintenant, le but est d'accéder à l'interface ELK par le navigateur du poste étudiant.
Comme avec SSH, il va nous falloir faire des ACL ; j'ai choisi le port 10023 :

Pare-feu externe



Pare-feu admin



Entrer l'adresse sur le navigateur physique : http://172.31.9.253:10023/
La page ELK devrait s'afficher.

A partir de là, ELK nous demande de d'entrer le jeton d'inscription puis le code de vérification :

```
// Obtention du jeton

sudo /usr/share/kibana/bin/kibana-verification-code
```

```
// Réinitialisation du mot de passe du compte « elastic »

sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic
```

Depuis le navigateur, se connecter au compte « elastic ». Ajouter des rôles avec l'invite de commandes PUTTY :

```
curl -X PUT "localhost:5601/api/security/role/pfelk_writer" -H 'kbn-xsrf: true' -H
'Content-Type: application/json' -u elastic:PASSWORDGOESHERE -d'
{
  "metadata" : {
    "version" : 2204
  },
  "elasticsearch": {
    "cluster" : ["manage_index_templates", "monitor", "manage_ilm"],
    "indices" : [{
      "names": [ "*-pfelk-*" ],
      "privileges": ["write","create","create_index","manage","manage_ilm"]
    }]
  },
  "kibana": [
    {
      "base": [],
      "feature": {
        "dashboard": ["read"]
      },
      "spaces": [
        "marketing"
      ]
    }
  ]
}
'
```

```
curl -X PUT "localhost:5601/api/security/role/pfelk_viewer" -H 'kbn-xsrf: true' -H
'Content-Type: application/json' -u elastic:PASSWORDGOESHERE -d'
{
  "metadata" : {
    "version" : 22
  },
  "elasticsearch": {
    "cluster" : [ ],
    "indices" : [ ]
  },
  "kibana": [
    {
      "base": ["all"],
      "feature": {
      },
      "spaces": [
        "default"
      ]
    }
  ]
}
'
```

```
// Mot de passe à mettre à jour dans ce fichier

sudo nano /etc/pfelk/conf.d/50-outputs.conf
```

Créer un répertoire pour les certificats accessibles par logstash :

```
mkdir /etc/logstash/config/
```

Copiez les certificats Elasticsearch dans le répertoire logstash :

```
cp /etc/elasticsearch/certs /etc/logstash/config/ -r
```

Rendre le nouveau dossier et le contenu accessibles par l'utilisateur logstash :

```
chown -R logstash /etc/logstash/config/
```

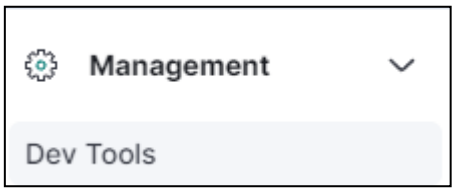
Complément d'informations :
https://github.com/pfelk/pfelk/blob/main/install/security.md

C) CREATION DES MODELES

1) Dans le navigateur Web, accédez à l'adresse IP Pf-ELK en utilisant le port 5601 (172.31.9.253:10023)

2) Cliquez sur ☰ dans le coin supérieur gauche.

3) Cliquez sur Outils de développement situés en bas sous l'en-tête Gestion :



4) Collez le contenu de chaque fichier de modèle situé dans le modèle 📁 et les liens ci-dessous - Modèles de composants - 🔺 REMARQUE Les modèles de composants doivent être installés en premier et dans l'ordre séquentiel (par exemple pfelk-settings, pfelk-mappings-ecs etc...)
    - pfelk-mappings-ecs - Install First
    - pfelk-ilm - Install Second - Index Templates
    - Click the green triangle after pasting the contents (one at a time) into the console
        - pfelk
        - pfelk-dhcp

```
{
  "acknowledged": true
}
```

5) On se rend avec PUTTY sur le dossier :

```
cd home/bruatb/pfelk-main/etc/pfelk/scripts
```

6) Rendre le fichier exécutable :

```
sudo chmod +x pfelk-kibana-saved-objects.sh
```

```
// “newpassword” à remplacer par le mot de passe choisi

sed -i 's?PASSWORDGOESHERE?newpassword?' pfelk-kibana-saved-objects.sh
```

7) Exécuter le fichier :

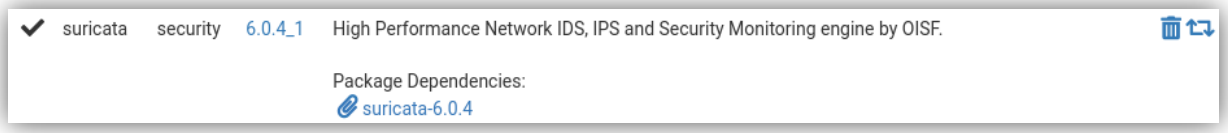
```
sudo ./pfelk-kibana-saved-objects.sh
```

8) Démarrer le service logstash :

```
systemctl start logstash.service
```

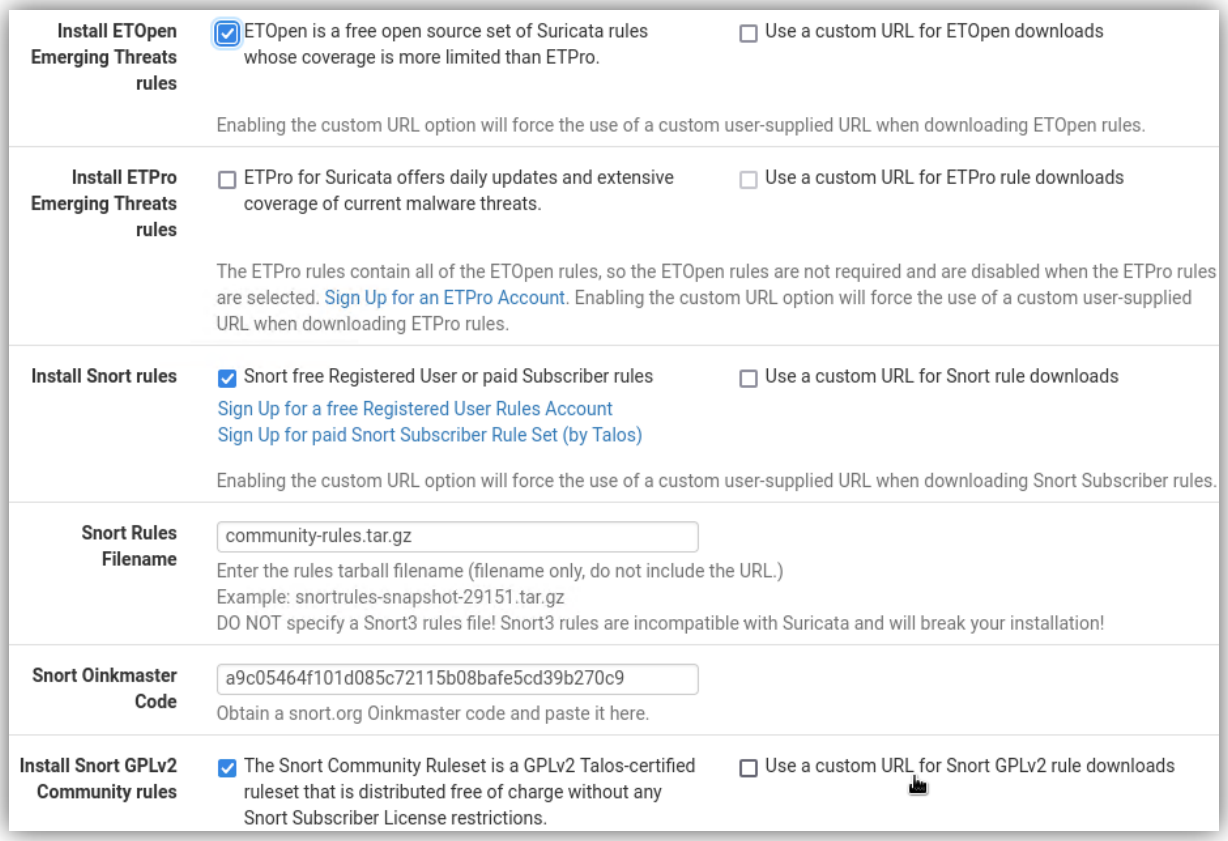
III) Installation de Suricata sur PfSense

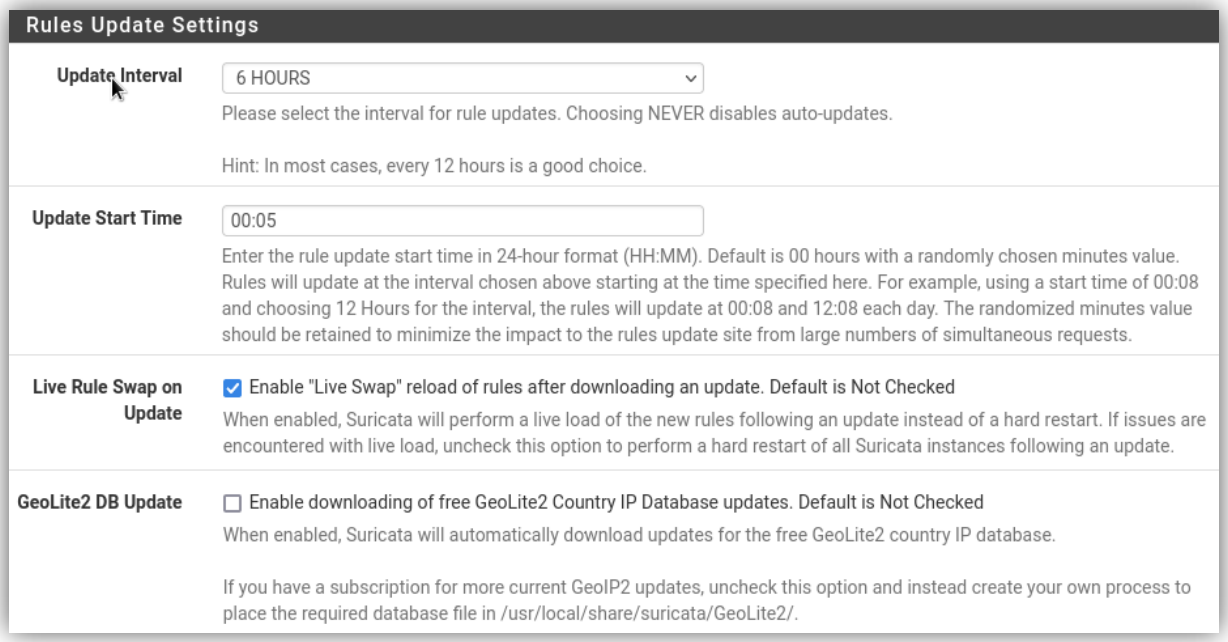
A) Installation de l’agent Suricata

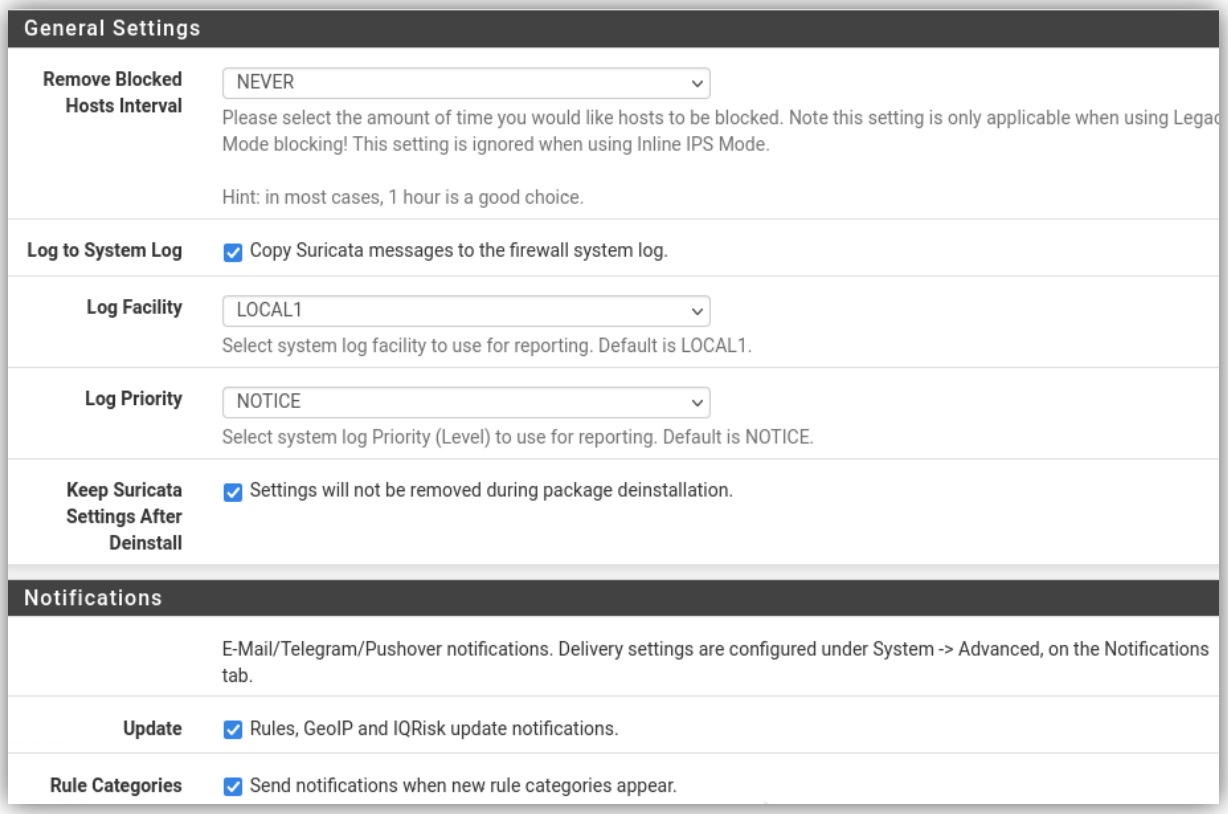


B) PARAMETRAGE DE SURICATA

Se rendre dans Services > Suricata > Global Settings :







Puis cliquer sur “update”, cela fera une mise à jour de l’ensemble de règles :

